

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Тема: Настройка системы с помощью Панели управления. Работа со встроенными приложениями.

Цель работы: Ознакомиться с возможностями настройки системы в Windows 10 через Панель управления.

1. Теоретическая часть

Панель управления — это компонент операционной системы Windows, предоставляющий графический интерфейс для настройки параметров системы, управления устройствами и администрирования пользователей. Она содержит набор инструментов, позволяющих изменять конфигурацию операционной системы, даже если у пользователя нет прав администратора.

Возможности Панели управления:

Панель управления предоставляет доступ к различным системным настройкам, включая:

Управление учетными записями пользователей

Просмотр информации об учетной записи.

Изменение типа учетной записи (при наличии прав администратора).

Настройка параметров входа в систему (например, PIN-кода).

Настройки устройств и оборудования

Управление подключенными устройствами (принтерами, сканерами, клавиатурами, мышами).

Изменение параметров мыши (скорость курсора, скорость двойного щелчка).

Просмотр подключенных устройств и драйверов.

Настройки экрана и звука

Изменение разрешения экрана и параметров отображения.

Настройка звука, выбор устройства вывода и ввода.

Регулировка громкости отдельных приложений через микшер громкости.

Программы и компоненты

Просмотр списка установленных программ.

Удаление или изменение приложений (если есть соответствующие права).

Система и безопасность

Просмотр информации о системе (процессор, оперативная память, разрядность ОС).

Управление параметрами электропитания.

Настройка резервного копирования и восстановления системы.

Сетевые подключения

Управление параметрами сетевых адаптеров.

Подключение к беспроводным и проводным сетям.

Просмотр состояния сети и диагностика неполадок.

Вывод: Панель управления является важным инструментом для настройки и управления Windows, обеспечивая доступ к ключевым параметрам системы даже без администраторских прав.

2. Практическая часть

В течении выполнения практической части вы должны на каждое задание прикреплять скриншот показывающий что задание выполнено.

Задание : Просмотр информации о системе

Откройте Панель управления (Win + R → введите control → Enter).

Перейдите в Система и Безопасность → Система → О системе.

Запишите основные характеристики компьютера (процессор, объем оперативной памяти, разрядность ОС).

Задание : Управление устройствами и принтерами

Откройте Панель управления → Оборудование и звук → Устройства и принтеры.

Найдите список подключенных устройств.

Прикрепите в отчет скриншот со списком подключенных устройств

Задание : Управление программами

Перейдите в Панель управления → Программы → Программы и компоненты.

Просмотрите список установленных программ.

Задание : Управление звуком

Откройте Панель управления → Звук. Там отобразится список доступных устройств ввода и вывода сделайте скриншот и прикрепите к отчету.

Используйте Микшер громкости (Win + R → sndvol) для регулировки громкости отдельных приложений.

Либо необходимо нажать по кнопке динамиков расположенной на панели задач правой кнопкой мыши и открыть микшер громкости.

Задание : Анализ дискового пространства

Откройте Проводник (Win + E) и перейдите в Этот компьютер.

Посмотрите объем свободного места на системном диске (C:).

Откройте свойства диска (ПКМ по диску → Свойства) и посмотрите, сколько места занимают файлы. Напишите общий объем диска и свободное место.

Задание : Работа с сетью

Откройте Панель управления → Сеть и интернет → Центр управления сетями и общим доступом.

Просмотрите активные сетевые подключения и статус интернет-соединения.

Задание : Управление электропитанием

Откройте Панель управления → Оборудование и звук → Электропитание.

Выберите схему управления питанием (например, «Сбалансированная» или «Экономия энергии»).

Измените настройки выключения экрана и режима сна (например, установите время ожидания 10 минут). Электропитание. → Настройка отключения дисплея.

Задание : Управление настройками экрана

Откройте Панель управления → Экран.

Измените разрешение экрана, выбрав другое разрешение, подходящее для вашего монитора.

Перейдите в Параметры экрана и настройте ориентацию экрана (горизонтальная или вертикальная).

Измените масштаб текста и элементов интерфейса на 125% и посмотрите изменения.

Задания для дома с использованием прав администратора:

Задание 1: Управление учетными записями пользователей

Откройте Панель управления → Учетные записи пользователей → Управление другой учетной записью.

Создайте нового пользователя с ограниченными правами.

Измените тип существующей учетной записи с «Обычного пользователя» на «Администратор».

Удалите ненужную учетную запись, если она больше не используется.

Задание 2: Управление параметрами безопасности

Перейдите в Панель управления → Система и безопасность → Центр безопасности и обслуживания.

Включите или отключите контроль учетных записей (UAC).

Откройте Параметры брандмауэра Windows и настройте правила для входящих и исходящих соединений.

Включите или отключите Защитник Windows.

Задание 3: Управление программами и компонентами

Откройте Панель управления → Программы → Программы и компоненты.

Удалите системное приложение или программу, установленную для всех пользователей.

Установите новую программу, требующую прав администратора.

Откройте Включение или отключение компонентов Windows и отключите/включите компоненты, такие как Internet Explorer или .NET Framework.

Задание 4: Управление устройствами и драйверами

Перейдите в Панель управления → Оборудование и звук → Диспетчер устройств.

Удалите драйвер устройства (например, сетевой карты или звуковой платы).

Установите или обновите драйвер устройства вручную.

Отключите ненужное оборудование (например, Bluetooth-адаптер или камеру).

Задание 5: Настройка электропитания и быстрогодействия системы

Откройте Панель управления → Электропитание.

Создайте новую схему управления питанием с индивидуальными настройками.

Включите или отключите режим гибернации.

Измените параметры быстрогодействия системы, отключив визуальные эффекты (Панель управления → Система → Дополнительные параметры системы → вкладка Дополнительно → Быстродействие).

Задание 6: Настройка сетевых параметров

Откройте Панель управления → Сеть и интернет → Центр управления сетями и общим доступом.

Измените параметры адаптера.

Отключите или включите сетевую карту.

Настройте правила брандмауэра Windows для блокировки или разрешения определенных соединений.

Задание 7: Резервное копирование и восстановление системы

Откройте Панель управления → Система и безопасность → Резервное копирование и восстановление (Windows 7). Примечание: так как в Windows 10 панель управления была адаптирована из Windows 7 то и многие компоненты и настройки остались без изменения.

Создайте образ системы. Укажите место хранения архива

Задание 8: Управление групповой политикой и локальными пользователями

Откройте Редактор локальной групповой политики (Win + R → gpedit.msc).

Найдите и измените политику, связанную с безопасностью системы (например, настройку UAC или автоматического обновления).

Откройте Локальные пользователи и группы (Win + R → lusrmgr.msc).

Добавьте нового пользователя в группу «Администраторы» и потом удалите его.

3. Контрольные вопросы

1 Что такое Панель управления Windows и какие функции она выполняет?

1. Как открыть Панель управления в Windows 10?
2. Какие разделы входят в Панель управления и для чего они предназначены?

3. В чем разница между Панелью управления и приложением «Параметры»?

4. Какие настройки учетной записи можно изменить без прав администратора?

5. Как в Панели управления можно изменить параметры мыши?
6. Каким образом можно изменить устройство вывода звука?
7. Как проверить список установленных принтеров и устройств?
8. Где в Панели управления можно просмотреть информацию о системе?
9. Какие параметры можно настроить в разделе «Электропитание»?
10. Как отключить автозапуск программ через Диспетчер задач?
11. Какие действия можно выполнить в разделе «Программы и компоненты»?
12. Как в Панели управления можно проверить свободное место на диске?
13. Какие встроенные приложения Windows можно использовать для диагностики системы?
14. Как посмотреть активные сетевые подключения через Панель управления?